

OS-02 · Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkansäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–166. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Namen und Formeln

Die Nomenklatur folgt derselben Logik wie bei Alkanen und Alkanolen. Das C-Atom der Carboxygruppe zählt zur Kette mit.

- Allgemeine Formel: $C_nH_{2n+1}COOH$ — oder mit der Carboxygruppe eingerechnet $C_nH_{2n}O_2$.
- Namen: Methansäure (1 C), Ethansäure (2 C), Propansäure (3 C), Butansäure (4 C).
- Trivialnamen: Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure.

Merke: Das C-Atom der Carboxygruppe zählt zur Kette.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 46 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 200 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Homologe Reihe und Nomenklatur der Alkansäuren“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

10 g 4 232 mol 0,5 mol 92 g/mol 60 g 0,02 g 90 g/mol 190 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $n = 46 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 2 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ ‰} = 10 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$